

NOMBRE: _____ CURSO: _____ FECHA: _____

Para **sumar** dos números enteros del **mismo signo** se suman sus valores absolutos y se pone el signo de los sumandos.

EJEMPLO

$$(+3) + (+2) \left\{ \begin{array}{l} |+3| = 3 \\ | +2| = 2 \\ 3 + 2 = 5 \end{array} \right\} (+3) + (+2) = +5$$

$$(-4) + (-1) \left\{ \begin{array}{l} |-4| = 4 \\ |-1| = 1 \\ 4 + 1 = 5 \end{array} \right\} (-4) + (-1) = -5$$

Para **sumar** dos números enteros de **distinto signo** se restan sus valores absolutos y se pone el signo del mayor sumando.

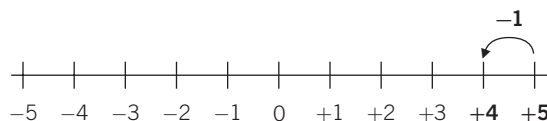
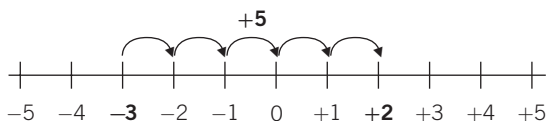
EJEMPLO

$$(+5) + (-1) \left\{ \begin{array}{l} |+5| = 5 \\ |-1| = 1 \\ 5 - 1 = 4 \end{array} \right\} (+5) + (-1) = +4$$

$$(-3) + (+5) \left\{ \begin{array}{l} |-3| = 3 \\ |+5| = 5 \\ 5 - 3 = 2 \end{array} \right\} (-3) + (+5) = +2$$

$$(-3) + (+5) = +2$$

$$(+5) + (-1) = +4$$

**1 Realiza las siguientes sumas.**

a) $(+5) + (+10) =$

c) $(-5) + (-10) =$

e) $(+7) + (-2) =$

b) $(-4) + (+4) =$

d) $(-7) + (+11) =$

f) $(-8) + (+6) =$

2 Representa en la recta numérica estas sumas.

a) $(-3) + (-1)$

b) $(+4) + (+4)$

c) $(+5) + (-2)$

d) $(-2) + (-5)$

e) $(+4) + (-4)$

Para **restar** dos números enteros hay que sumar al primer sumando el opuesto del segundo. Se aplica a continuación la regla de la suma de números enteros.

EJEMPLO

$$(+5) - (+2) = (+5) + (-2) = +3 \quad \text{op } (+2) = -2 \left\{ \begin{array}{l} |+5| = 5 \\ |-2| = 2 \end{array} \right\} 5 - 2 = 3$$

$$(-6) - (-1) = (-6) + (+1) = -5 \quad \text{op } (-1) = +1 \left\{ \begin{array}{l} |-6| = 6 \\ |+1| = 1 \end{array} \right\} 6 - 1 = 5$$

3 Realiza las siguientes restas.

a) $(+10) - (+5) = (+10) + (-5) =$

d) $(-15) - (+7) =$

b) $(+8) - (-12) =$

e) $(-1) - (-1) =$

c) $(-18) - (+10) =$

f) $(-15) - (-10) =$

4 Un submarino se encuentra a 100 metros de profundidad. Si asciende 55 metros, ¿cuál es su posición ahora? Expresa el problema numéricamente.

OPERACIONES COMBINADAS DE SUMAS Y RESTAS DE NÚMEROS ENTEROS

Para agilizar las operaciones, hay que tener en cuenta una serie de reglas:

- En las sumas se prescinde del signo + de la propia suma.
- Cuando el primer sumando es positivo se escribe sin su signo.
- Un paréntesis con números en su interior:
 - Siempre se efectúa en primer lugar.
 - Engloba a todos los números que hay dentro de él.
 - El signo que le precede afecta a todos los números de su interior.
 - **Signo +** $\longrightarrow$ Mantiene los signos de los números de su interior.
 - **Signo -** $\longrightarrow$ Cambia los signos de los números (los transforma en sus opuestos).
- Podemos operar de dos formas:
 - Sumar por separado los enteros positivos, los enteros negativos y hallar la resta de ambos.
 - Realizar las operaciones en el orden en que aparecen.

EJEMPLO

$$(+7) + (+2) = 7 + 2 = 9$$

$$(-4) + (-1) = -4 - 1 = -5$$

$$+(-5 + 3 - 2 + 7) = -5 + 3 - 2 + 7 = -7 + 10 = +3$$

$$+(-5 + 3 - 2 + 7) = -5 + 3 - 2 + 7 = -2 - 2 + 7 = -4 + 7 = +3$$

$$-(-5 + 3 - 2 + 7) = +5 - 3 + 2 - 7 = 7 - 10 = -3$$

$$-(-5 + 3 - 2 + 7) = +5 - 3 + 2 - 7 = +2 + 2 - 7 = 4 - 7 = -3$$